منظومة التدفق

من الندرة المضطربة إلى الوفرة المستقرة

تطوير: عبدالعزيز الوهيبي **المرجع:** FS-001 **التاريخ:** 2026-03-23

النوع: وثيقة أرشيفية مرجعية

1. التعريف

> **منظومة التدفق هي حركة متدفق داخل جغرافيا، تُدار عبر أصول إلزامية، وتُنفَّذ عبر أصول تشغيلية، ويُحسم استقرارها عند العقدة من خلال مقارنة القدرة بالطلب.**

2. مكونات المنظومة

2.1 الأصول الإلزامية

هي الأصول التي تضبط المنظومة وتجعل التدفق ممكنًا. وتشمل:

- الأصل البشري
- الأصل التنظيمي
- الأصل التقني
- الأصل الجغرافي

مقياسها: الاستقرار **(E)**.

2.2 الأصل الجغرافي

هو الوعاء الذي يحدث فيه التدفق، وهو في الوقت نفسه القيد الذي يحدد حدوده.

- **جغرافي مكاني:** موقع / يابسة / مدينة / حقل / مصنع
- **جغرافي عبوري:** ممر / مضيق / بحر / جو / فضاء

2.3 الأصول التشغيلية

هي الأصول التي تنفذ التدفق فعليًا، وتنقسم إلى:

النوع	التعريف	أمثلة
الأصول المدخلية	توفر المتدفق الأولي	نفط، غاز، معادن، مياه، مواد خام، مواد نصف مصنعة
الأصول الإنتاجية	تحول المتدفق من شكل إلى آخر	مصنع، مصفاة، محطة توليد
الأصول اللوجستية	تنقل المتدفق دون تغييره	أنبوب، سفينة، شاحنة، قطار، ميناء، مطار

مقياس الأصول التشغيلية: التعددية.

2.4 الأصول المدخلية

تنقسم إلى نوعين:

- **أصل مدخلي طبيعي:** مثل النفط الخام، الغاز، المعادن، المياه.
- **أصل مدخلي مُصنَّع:** مثل المواد نصف المصنعة، المكونات الصناعية، الوقود المعالج، قطع الغيار.

> **الأصل المدخلي قد يكون طبيعيًا أو مُصنَّعًا.**

2.5 المتدفقات

المتدفقات هي ما يتحرك داخل المنظومة. وتشمل:

- **متدفق مادي:** مواد، خام، منتجات، طاقة
- **متدفق بشري:** عمالة، خبرة، مهارات
- **متدفق مالي:** تمويل، دفع، عائد
- **متدفق معرفي:** بيانات، معلومات، تعليمات، خبرات تشغيلية

> **المتدفق هو ما يُنقل أو يُحوّل أو يُوزّع داخل المنظومة.**

3. مناطق المنظومة

المنطقة	الوصف
منطقة المنشأ	شبكة متعددة من المصادر، وليست دولة واحدة بالضرورة
منطقة الانتقال	حركة التدفق عبر الأصول اللوجستية
منطقة الانتشار	التوزيع بعد العقدة، نحو الاستهلاك أو التصنيع

4. العقدة

> **العقدة هي نقطة التقاء التدفقات، حيث يُختبر النظام وتُقاس قدرته.**

وبصياغة أكثر دقة:

> **العقدة = تزامن الأصول التشغيلية والمتدفقات داخل قيد جغرافي، وتُضبط بواسطة الأصول الإلزامية.**

أمثلة العقد: ميناء، مطار، معبر، محطة، مركز توزيع.

5. نقطة الاختناق

نقطة الاختناق هي عقدة تكون فيها القدرة أقل من الطلب.

الاختناق ليس نقص تدفق، بل عجز في القدرة.

6. القدرة والطلب ومعامل الأمان

6.1 القدرة (K)

أقصى كمية يمكن تمريرها عبر أصل أو عقدة في وحدة زمن.

K = التدفق ÷ الزمن

6.2 الطلب (D)

الكمية المطلوبة للمرور عبر الأصل أو العقدة.

6.3 معامل الأمان (SF)

معامل الأمان هو النسبة بين القدرة والطلب، وهو الحكم المبسط على حالة العقدة.

$$SF = K / D$$

قيمة SF	حالة العقدة
SF > 1	مستقر
SF = 1	حساس

مختنق	SF < 1

7. حالات القراءة

7.1 حالة العقدة

تُقرأ حسابيًا من خلال معامل الأمان:

- مستقر
- حساس
- مختنق

7.2 حالة التدفق

تُقرأ تشغيليًا من خلال سلوك التدفق داخل القيد الجغرافي:

- مستقر
- مضطرب
- مختنق
- محجوب

> **الحساسية حالة حسابية، والاضطراب حالة تشغيلية للتدفق.**

7.3 الفرق بين محجوب ومتعطل

المصطلح	المعنى	السبب
محجوب	التدفق متوقف بسبب الجغرافيا	جغرافي
متعطل	الأصل نفسه لا يعمل	تشغيلي داخلي

> **محجوب = سبب جغرافي، متعطل = سبب تشغيلي.**

8. حالة الأصول التشغيلية (التعددية)

الأصول التشغيلية تُقرأ أولًا من حيث التعددية:

- **وفرة:** التوفر أكبر من أو يساوي 1
- **ندرة:** التوفر أقل من 1
- **ندرة حادة:** التوفر يساوي 0

> **التعددية تحدد الإمكانية، وحالة التدفق تحدد الواقع.**

9. مسار الاختناق

الاختناق لا يحدث فجأة، بل يتدرج عبر المراحل:

ضغط في الانتقال → ضغط على العقدة → فشل في التزامن → نقطة الاختناق

> **كل الاختناقات تبدأ قبل العقدة، لكنها تتمركز عندها.**

10. التراكم

في النسخة المبسطة من النموذج لا نستخدم التراكم كمتغير مستقل.

التراكم هو نتيجة لانخفاض معامل الأمان.

11. الدورة

التدفق بعد العقدة قد يتجه إلى:

- **استهلاك:** نهاية التدفق

- **تصنيع:** إعادة إدخال في دورة جديدة

بعض التدفقات تنتهي، وبعضها يعاد إنتاجه ويبدأ من جديد.

12. الرسم المرجعي

13. القواعد الذهبية للنموذج

1. الأصول الإلزامية تضبط المنظومة.
2. الأصول التشغيلية تنفّذ التدفق.
3. الجغرافيا هي الوعاء والقيد.
4. التدفق يتجمع من مصادر متعددة.
5. العقدة هي نقطة الحسم.
6. الاختناق = عجز في القدرة.
7. معامل الأمان هو الحكم النهائي.
8. الأصول تولّد القدرة، والمتدفقات تولّد الطلب، والعقدة تحسم التوازن بينهما.

14. الخلاصة الكبرى

استقرار أي منظومة تدفق يُحسم عند العقدة بمقارنة القدرة بالطلب داخل قيد جغرافي.

15. أبسط تشغيل ممكن

```
1) حدد العقدة
2) احسب القدرة K
```

3) حدد الطلب D

4) احسب معامل الأمان SF = K / D

5) اقرأ الحالة

أكبر من 1 = مستقر، يساوي 1 = حساس، أقل من 1 = مختنق.

تطوير: عبدالعزيز الوهيبي **المرجع:** FS-001 **التاريخ:** 23-03-2026